

Probabilidade Computacional – Exercício 7

1) Uma seguradora está revisando seu modelo de precificação de seguros automotivos. Ela oferece dois tipos de plano: Plano A: veículos de uso particular; Plano B: veículos de uso comercial.

Além disso, os clientes são classificados em duas faixas etárias: Grupo 1: até 30 anos; Grupo 2: acima de 30 anos.

Os estudos atuariais indicam o seguinte:

Plano	Faixa etária	Proporção de clientes	Probabilidade de sinistro anual
A	até 30 anos	30% dos clientes do plano	3%
A	acima de 30	70% dos clientes do plano	1.5%
B	até 30 anos	50% dos clientes do plano	6%
B	acima de 30	50% dos clientes do plano	4%

Sabe-se ainda que: 60% dos clientes estão no Plano A; 40% estão no Plano B.

A seguradora deseja estimar e compreender melhor o perfil dos sinistros, por meio de simulação, para isso:

a) Simule uma carteira de 1.000.000 de clientes e estime as seguintes probabilidades:

- $P(B \mid \text{Sinistro})$: probabilidade de o cliente ser do Plano B dado que sofreu sinistro;
- $P(\text{Até 30 anos} \mid \text{Sinistro})$;
- $P(B \mid \text{Sinistro e até 30 anos})$.

b) Calcule analiticamente as probabilidades definidas no item a).

c) Simule o impacto de alterar o mix da carteira, aumentando a proporção de clientes jovens (até 30 anos) em 20%. Como isso afeta a probabilidade global de sinistro e as probabilidades condicionais acima?